Session 4
ANALYSE DES PROBLÈMES

🕒 Durée	👥 Participants	📅 Format
3 heures	8 jeunes	6 sessions

Compétences observées

Transversales

- Implication
- Analyse des problèmes
- Curiosité

Socio-Cognitives

- Auto-Évaluation, Auto-Régulation
- Auto-Organisation, Auto-Mobilisation
- Coopération, Raisonnement logique
- Arbitrage, Traitement de l'Information
- Conceptualisation, Projection
- Approche globale

1. ACCUEIL & PRÉSENTATION DU PROGRAMME

10 min

Objectifs de la session

Poser le cadre : apprendre à décomposer un problème complexe en étapes claires. Comprendre l'importance de la logique, de la curiosité et de la coopération dans la résolution de problèmes.

Contenu

- Rappel de la méthode : alternance jeu → débrief → mise en commun
- Mise en avant : une bonne analyse des problèmes repose autant sur l'esprit collectif que sur l'organisation individuelle
- Définir les attentes : implication active, écoute, partage de pistes même incomplètes
- Lien entreprise : face à un bug, un imprévu client, un blocage technique → observer, structurer, chercher des alternatives

> 💡 **Conseil facilitateur**
>
> Encouragez les participants à partager un moment où ils ont résolu un problème de manière inattendue. Valorisez la curiosité et l'esprit d'initiative dès le début.

2. INTRODUCTION À L'ANALYSE DE PROBLÈMES EN ENTREPRISE

10 min

Notions clés à transmettre

Un problème est une situation où la solution n'est pas immédiate → nécessité d'analyser, tester, ajuster. Importance de la curiosité : poser des questions, explorer plusieurs pistes. Outils pratiques : méthode QQOQCP (Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Pourquoi ?)

Méthode QQOQCP

Qui est concerné par le problème ?
Quoi : quel est le problème exactement ?
Où : dans quel contexte ?

→ Quand, Comment, Pourquoi : pour structurer l'analyse complète.

Schématisation & Priorisation

Décomposer le problème en sous-parties
Prioriser les actions par impact et urgence

→ Tester une piste rapidement avant de s'engager totalement

Les 3 piliers de l'analyse de problèmes

Observer	Prendre le temps de comprendre la situation avant d'agir. Collecter les informations, identifier les indices et les contraintes.
Structurer	Organiser les informations collectées, décomposer le problème en étapes logiques et prioriser les actions à mener.
Coopérer & Ajuster	Travailler en équipe pour tester des pistes, accepter de se tromper et ajuster sa stratégie en fonction des résultats.

4. ICEBREAKER - « IMPOSTEUR »

15 min

Objectif pédagogique

Mobiliser l'écoute, l'attention, la reformulation et la compréhension dans un contexte ludique et détendu.

Déroulé du jeu

Un paquet de 8 cartes est distribué secrètement
- 6 cartes portent le même mot (lié à l'analyse de problèmes)
- 1 carte porte un mot opposé : c'est l'Imposteur
- 1 carte est vide : c'est l'Espion

Tour de parole (sens horaire) : chaque joueur dit UN mot en lien avec sa carte, sans jamais dire le mot exact de la carte.

Premier vote : à la fin du tour, tous votent pour éliminer le joueur le plus suspect.

Deuxième tour si nécessaire : si l'imposteur ou l'espion ne sont pas éliminés, un nouveau tour commence avec de nouveaux mots.

Règles

- Interdiction de dire le mot exact de sa carte
- Interdiction de répéter un mot déjà utilisé lors d'un tour précédent
- Les mots doivent rester cohérents avec la thématique de la manche
- Victoire des civils → si l'imposteur ou l'espion sont éliminés
- Victoire de l'imposteur/espion → si ils survivent à tous les votes

Configuration des manches

Manche	Civils (cartes)	Imposteur (carte)	Espion (carte)
1	Puzzle (2|3|5|6|7|8)	Lego (4)	Aucun mot (1)
2	Isolement (1|2|3|5|7|8)	Collaboration (6)	Aucun mot (4)

5. DÉBAT THÉMATIQUE – QUESTIONS OUI / NON

20 min

Objectifs pédagogiques

- Observer l'implication et la curiosité en situation réelle
- Évaluer la capacité à analyser collectivement, tester, ajuster et coopérer
- Identifier les forces et difficultés individuelles dans la résolution de problèmes
- Encourager chaque participant à se positionner clairement, puis à nuancer sa réponse

Méthode : Cadre bienveillant & structuré

Comment ça fonctionne ?

Pour chaque thème, le facilitateur pose une question fermée. Chaque participant répond d'abord uniquement par OUI ou par NON. Ensuite seulement, le débat s'ouvre : les participants expliquent leur choix, peuvent changer d'avis et échangent librement.

Règles du débat

- Répondre d'abord par OUI ou NON uniquement - pas d'explication dans un premier temps
- Chacun peut s'exprimer sans être interrompu lors de la phase d'explication
- Autorisé de dire « je change d'avis » si on est convaincu par un argument
- Autorisé de dire « je ne sais pas » ou « je passe » si on ne trouve pas de mots
- Parler à partir de son expérience et de son ressenti, pas de jugements sur les autres

THÈME 1 : Faut-il toujours chercher la « bonne » solution ?

Scénario : Tu travailles sur un projet et tu trouves une solution imparfaite mais qui fonctionne. Ton équipe hésite à la valider.

Questions OUI / NON	Pistes de solution
1. Une solution imparfaite mais fonctionnelle peut-elle être acceptée ?	→ Identifier si l'objectif principal est atteint
2. Faut-il toujours viser la perfection avant de valider une solution ?	→ Fixer un temps limite pour la recherche de solution
3. Peut-on considérer une solution comme suffisante sans être optimale ?	→ Accepter l'imperfection si elle répond au besoin
4. Est-il pertinent de fixer un temps limite pour trouver une solution ?	→ Capitaliser sur les retours pour améliorer ensuite
5. Une solution parfaite tardive vaut-il plus le coup ?	→ Distinguer « suffisant » de « bâclé »

THÈME 2 : L'erreur est-elle une perte de temps ?

Scénario : Tu passes 20 minutes sur une piste qui s'avère être une mauvaise direction. Ton équipe pense que c'est du temps perdu.

Questions OUI / NON	Pistes de solution
1. Une erreur peut-elle être utile ?	→ L'erreur est une source d'information
2. Est-ce que se tromper signifie forcément perdre du temps ?	→ Garder trace des fausses pistes pour ne pas les refaire

Questions OUI / NON	Pistes de solution
3. Faut-il éviter les erreurs à tout prix ?	→ Capitaliser sur les échecs pour progresser
4. Une mauvaise piste peut-elle aider à trouver la bonne solution ?	→ L'erreur fait partie du processus d'analyse
5. Est-il utile de garder une trace des erreurs ou des fausses pistes ?	→ Valoriser celui qui ose tester même si ça échoue

THÈME 3 : Seul ou en groupe pour résoudre un problème ?

Scénario : En escape game, tu trouves une piste mais l'équipe part sur une autre direction. Tu hésites à suivre le groupe ou insister.

Questions OUI / NON	Pistes de solution
1. Faut-il toujours suivre l'avis du groupe ?	→ La diversité des approches enrichit la résolution
2. Une idée minoritaire peut-elle être meilleure que celle du groupe ?	→ Exprimer sa proposition clairement avant de suivre
3. Est-il important d'exprimer son idée même si elle va à l'encontre du groupe ?	→ Proposer un test rapide plutôt qu'un long débat
4. La diversité des points de vue améliore t-elle la résolution de problème ?	→ Accepter que le groupe puisse avoir raison aussi
5. Tester rapidement une idée est-il plus efficace que débattre longtemps ?	→ Valoriser chaque contribution, même minoritaire

💡 Conseil facilitateur

Encourager les plus discrets à se positionner par OUI/NON même sans argumenter dans un premier temps.

Valoriser les reformulations, les compromis et les évolutions d'opinion.

Relancer avec : « Peux-tu expliquer pourquoi ? », « Comment tu l'aurais fait toi ? »

Relier le débat au jeu qui suit : coopération, analyse, résolution.

6. PAUSE

10 min

7. ACTIVITÉS LUDIQUES - JEUX VIDÉO

60 min

Objectifs pédagogiques

- Observer et mesurer l'expression des compétences en situation de coopération
- Identifier les forces et les axes d'amélioration de chaque participant
- Favoriser une prise de conscience individuelle et collective des compétences mobilisées

À propos des jeux utilisés

BIPED

Biped est un jeu coopératif où deux joueurs contrôlent chacun un petit robot. Ils doivent résoudre des énigmes ensemble en coordonnant leurs mouvements.

LES COMMANDES

- Stick gauche – Déplacer le robot
- Stick droit – Tourner la caméra (si disponible)
- B – Sauter
- A – Courir / booster la vitesse (si utilisé dans certaines zones)
- L / R – Incliner ou ajuster l'équilibre du robot (selon niveau)
- X / Y – Interagir avec les objets ou boutons du niveau
- ZR / ZL – Saisir ou lâcher un objet
- + (Start) – Mettre le jeu en pause / menu
- - (Select) – Afficher la carte ou les objectifs (si disponible)

ESCAPE SIMULATOR

Escape Simulator est un jeu d'escape game virtuel où les joueurs doivent résoudre des énigmes et trouver des indices pour s'échapper d'une salle.

LES COMMANDES

- Z / Q / S / D : se déplacer
- Souris : regarder autour de soi
- Clic gauche : interagir / prendre un objet
- Clic droit : examiner un objet
- R : faire tourner l'objet
- F : utiliser un objet
- E : ramasser / poser un objet
- Tab : ouvrir l'inventaire
- Shift : courir
- C : s'accroupir
- Échap (Esc) : menu / pause

Présentation de l'activité ESCAPE SIMULATOR

60 min

Conseil facilitateur

- Encourager les joueurs à expliquer à voix haute leurs hypothèses et leurs raisonnements pour favoriser la résolution collective des énigmes.
- Rappeler à l'équipe de bien partager les informations découvertes (codes, objets, indices) afin d'éviter que certains éléments importants soient oubliés.
- Inciter un joueur à organiser la recherche et à répartir les zones ou les objets à analyser pour structurer la résolution des problèmes.
- Laisser les joueurs expérimenter et tester des idées : l'erreur fait partie du processus de réflexion et aide souvent à trouver la solution.

Organisation

- Groupe de 3 ou 4 joueurs.
- L'objectif : résoudre des énigmes en équipe en développant la communication, la logique et la capacité de résolution de problèmes. Les joueurs doivent observer l'environnement, partager les indices trouvés et réfléchir ensemble pour progresser dans les différentes salles.

Déroulement

- Les joueurs commencent par réaliser le tutoriel du jeu afin de découvrir les touches et comprendre comment interagir avec les objets (observer, ramasser, faire tourner, utiliser).
- Ce moment permet également aux joueurs de commencer à communiquer entre eux, partager les objets trouvés et comprendre le fonctionnement des énigmes.

Résolution des salles

Après le tutoriel, les joueurs doivent collaborer pour résoudre les énigmes des différentes salles dans l'ordre suivant :

- Labyrinthe d'Égypte
- Première chambre
- Manoir Edgewood
- Bilan cérébral
- À la dérive dans l'espace
- Réveil d'urgence

Les joueurs doivent partager à voix haute les indices trouvés, expliquer leurs hypothèses et tester différentes idées pour avancer dans les énigmes. L'objectif est de réfléchir collectivement et de combiner les observations de chacun pour trouver les solutions.

Feedback après la session

Les joueurs expliquent comment ils ont organisé la recherche d'indices et la résolution des énigmes. Discussion sur les stratégies utilisées pour analyser les objets, comprendre les mécanismes et résoudre les problèmes.

🔭 Ce que l'on observe pendant les jeux

Comment chaque participant communique sous pression, s'adapte aux autres, prend des initiatives, accepte les erreurs et soutient ses coéquipiers. Ces observations alimenteront le débrief final.

💡 Résolution des salles

Labyrinthe d'Égypte – Première chambre

Ramasser les objets dans la pièce : **- livre bleu - valise - morceau de pyramidion**

Ouvrir la valise pour récupérer : **- livre rouge - brosse - Utiliser la brosse pour nettoyer le coffre poussiéreux et révéler des symboles. - Utiliser le livre rouge pour traduire les symboles.**

Entrer le code : **- 3426**

Ouvrir le coffre et récupérer la clé et un morceau de pyramidion.

Récupérer d'autres morceaux : - **dans le vase cassé - avec l'énigme du sphinx**

Examiner le sphinx et traduire le symbole avec le livre bleu.

Placer le sphinx dans le mécanisme mural puis dans l'eau pour obtenir un morceau de pyramidion.

Assembler les 4 morceaux de pyramidion.

Les placer sur le piédestal pour obtenir la clé soleil et ouvrir la porte.

Manoir Edgewood – Bilan cérébral (Brain Checkup)

- Sur le canapé : **prendre les journaux - déplacer les coussins pour trouver une clé**

Regarder les trois montres près de la fenêtre.

Utiliser les journaux comme indice pour **régler l'heure correcte sur les montres.**

Un compartiment s'ouvre → **récupérer le test de QI.**

Prendre tous les livres rouges dans la bibliothèque.

Utiliser la clé pour ouvrir les placards en bas et récupérer les autres livres.

Résoudre le test de QI.

Entrer le code du tiroir : **- 2323**

Le tiroir s'ouvre et permet de progresser dans la salle.

À la dérive dans l'espace – Réveil d'urgence (Emergency Wake-Up)

Solution simplifiée pour débloquer les joueurs :

Fouiller la cabine et récupérer : **- carte d'accès - objets du tableau de contrôle**

Examiner les écrans et notes pour trouver les indices sur l'activation du système.

Activer les modules du vaisseau dans le bon ordre : **1. énergie | 2. oxygène | 3. navigation**

Utiliser la carte d'accès sur le panneau de contrôle.

Entrer les bons paramètres **sur la console pour relancer le système.**

Une fois le système réactivé, la capsule de secours ou la porte s'ouvre et le niveau est terminé.

Présentation de l'activité BIPED 🎮

20 min

💡 Conseil facilitateur

- Encourager la communication : rappeler aux joueurs de se parler pour coordonner les mouvements, synchroniser les sauts et planifier les actions.
- Répartition des rôles : dans certains obstacles, un joueur peut guider l'autre ou se concentrer sur l'équilibre tandis que l'autre active les mécanismes.
- Expérimentation et ajustement : encourager les joueurs à tester différentes stratégies, ajuster leurs mouvements et s'adapter aux imprévus dans le niveau.
- Observation et planification : analyser les obstacles avant de bouger pour anticiper les actions nécessaires et résoudre les énigmes.

Activité en binôme → Deux binômes simultanées

Organisation

- Objectif : avancer le plus loin possible dans les niveaux du jeu en résolvant des énigmes physiques et logiques grâce à la coopération et à la communication.
- Les joueurs travaillent en autonomie, chacun contrôle son robot et doit coordonner ses actions avec les autres pour réussir les obstacles.

Déroulement

- Les joueurs commencent par un niveau tutoriel ou une zone d'initiation.
- L'objectif est de découvrir les commandes : déplacer le robot, sauter, maintenir l'équilibre, manipuler les objets.
- Les joueurs peuvent s'entraîner librement à coordonner leurs mouvements et tester la physique du jeu.

Feedback après le tournoi

- Les joueurs expliquent comment ils ont organisé la communication.
- Quelles stratégies ont été efficaces pour deviner les lieux.
- Ce qui aurait pu être amélioré pour mieux collaborer.

Progression dans les niveaux

- Les joueurs avancent en autonomie à travers les différents niveaux.
- Chaque obstacle ou puzzle demande coordination, communication et réflexion collective :
  - synchroniser les sauts,
  - positionner les robots correctement pour activer les mécanismes,
  - manipuler les objets ensemble pour franchir les obstacles.
- Les joueurs doivent tester différentes stratégies et s'adapter aux situations sans intervention du formateur.

8. ACTIVITÉS LUDIQUES - QUIZZ

15 min

Conseil facilitateur

- Corriger chaque réponse en groupe pour créer de l'échange
- Demander régulièrement : "Pourquoi ?"
- Faire le lien avec les jeux : analyse dans Biped/Escape Simulator
- Valoriser les erreurs comme des apprentissages

Objectifs pédagogiques

- Vérifier la compréhension des notions vues pendant la session
- Consolider les apprentissages (analyse, coopération, curiosité)
- Amener les participants à faire des liens entre théorie et pratique (jeux + débat)
- Identifier les points à renforcer avant la suite du programme

Format

- Quiz interactif (oral ou écrit)
- Questions variées : QCM / Vrai-Faux / situations
- Réponses individuelles puis correction collective
- Possibilité de jouer en équipe pour dynamiser

Manche	Réponses	Explication
1 QCM	**A. Observer et comprendre la situation**	Avant d'agir, il faut analyser la situation pour éviter les erreurs inutiles.
2 V/F	**Faux**	Un problème nécessite justement une phase d'analyse, de test et d'ajustement.
3 QCM	**B. Tu le partages avec l'équipe et proposes une hypothèse**	Partager l'information permet une réflexion collective plus efficace.
4 QCM	**A. Une méthode pour structurer un problème**	QQOQCP aide à analyser un problème en posant les bonnes questions (Qui, Quoi, Où, etc.).
5 V/F	**Faux**	Les erreurs permettent d'apprendre et d'éviter de reproduire les mêmes pistes inefficaces.
6 QCM	**C. Tu analyses ce qui n'a pas marché et ajustes**	L'analyse des erreurs permet d'améliorer la stratégie.
7 QCM	**D. Pour organiser les informations et prioriser**	Structurer permet de rendre un problème complexe plus simple et compréhensible.

Manche	Réponses	Explication
8 V/F	**Vrai**	La diversité des points de vue enrichit la réflexion et peut amener de meilleures solutions.
9 QCM	**C. Tester rapidement une solution**	Tester permet de valider ou invalider une piste plus rapidement que débattre sans fin.
9 QCM	**D. Observer**	Les 3 piliers sont : observer, structurer, coopérer & ajuster.
11 BONUS	**A. Tu l'utilises et tu l'améliores ensuite**	Une solution efficace, même imparfaite, permet d'avancer et d'améliorer progressivement.

💡 Conseil facilitateur

- Inviter les participants à sortir leur téléphone et scanner le QR code ou se rendre sur kahoot.it / sur l'application Kahoot.
- Afficher le code de la partie et vérifier que chacun est bien connecté avant de démarrer.
- Encourager l'utilisation de pseudos clairs (prénom ou nom d'équipe) pour faciliter le suivi du classement.
- Rappeler les règles : lire les questions jusqu'au bout, prendre le temps de réfléchir, attention aux questions pièges.
- Relancer l'engagement : « On va voir qui a été le plus attentif pendant la session », « Le classement peut changer jusqu'à la fin ».
- Accompagner les participants en difficulté technique et s'assurer que tout le monde est prêt avant de lancer le quiz.

9. CONCLUSION & MISE EN COMMUN

20 min

Notions à aborder

- Un problème est une opportunité de créativité et de coopération
- Tester des pistes même incomplètes est une force, pas une faiblesse
- La curiosité et l'implication sont les moteurs de l'innovation
- Adopter une approche globale avant de se concentrer sur les détails
- Tour de table : moment où tu as trouvé une solution ou débloqué le groupe